

Lehrziele:

- Einfache Schleifen

Aufgabenstellung

Das Programm berechnet die Fibonacci Zahlenreihe.

$$f(1) = 1$$

$$f(2) = 1$$

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2)$$

Für die Berechnung siehe <https://de.wikipedia.org/wiki/Fibonacci-Folge>

Der Benutzer gibt einen Ganzzahl-Wert ein. Anschließend berechnet das Programm die Fibonacci Reihe in einer Schleife so lange, bis die Fibonacci Zahl größer als der eingegebene Wert ist.

Die berechnete Fibonacci Zahl wird dann ausgegeben.

Die Ausgabe des Programms soll/kann wie folgt aussehen:

```
Please enter start value [1..], 0 for exit: 1
Next fibonacci after 1 => 2
Please enter start value [1..], 0 for exit: 2
Next fibonacci after 2 => 3
Please enter start value [1..], 0 for exit: 3
Next fibonacci after 3 => 5
Please enter start value [1..], 0 for exit: 4
Next fibonacci after 4 => 5
Please enter start value [1..], 0 for exit: 5
Next fibonacci after 5 => 8
Please enter start value [1..], 0 for exit: 6
Next fibonacci after 6 => 8
Please enter start value [1..], 0 for exit: 7
Next fibonacci after 7 => 8
Please enter start value [1..], 0 for exit: 8
Next fibonacci after 8 => 13
Please enter start value [1..], 0 for exit: 9
Next fibonacci after 9 => 13
Please enter start value [1..], 0 for exit: 0
```

Zusatzaufgaben

Zusätzlich zur Fibonacci Zahl (den Wert) wird das n - aus f(n) – ausgegeben.